

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Proyecto

Sistema de Gestión de Inventarios basado en Microservicios para

FerreAndina S.A.S

Entrega 1 ~ Requerimientos funcionales y No funcionales

Luis Felipe Giraldo Ortega
Steven Lopez Parra
Jhoan Sebastian Martinez Martinez

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Informática y Computación
Ingeniería de Software II
Manizales, Colombia

2026-2

1. Requerimientos Funcionales

- **RF01 ~ Gestión de productos**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Administrador de Bodega
Descripción	El sistema permitirá crear, consultar, actualizar y dar de baja productos del catálogo de FerreAndina, (código, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio y proveedor asociado), sobre las cerca de 3.800 referencias que maneja la empresa.
Criterio de aceptación	Un operador puede registrar un producto nuevo con todos sus datos obligatorios, y el producto aparece de inmediato disponible para movimientos de inventario.
Justificación	Es la base de todo el inventario, pues, sin un catálogo confiable no se puede controlar el stock ni generar reportes.
Dependencias	RF03 (proveedor asociado), RF02 (categoría)
Riesgos	Duplicidad de códigos de producto entre bodegas.

- **RF02 ~ Gestión de categorías**

Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Origen (Stakeholder)	Administrador de Bodega
Descripción	El sistema permitirá crear, consultar, actualizar y eliminar categorías y subcategorías de productos de ferretería, para clasificar las referencias.
Criterio de aceptación	El usuario puede crear una categoría y una subcategoría asociada, y asignarlas a un producto desde el formulario de productos.
Justificación	Permite organizar 3.800 referencias de forma navegable y facilita la búsqueda y los reportes por línea de producto.
Dependencias	RF01, RF12
Riesgos	Categorías mal definidas o duplicadas pueden dificultar la búsqueda y los reportes de rotación.

- **RF03 ~ Gestión de proveedores**

Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Origen (Stakeholder)	Gerente de compras
Descripción	El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y eliminar los aproximadamente 60 proveedores de FerreAndina, y asociarlos a uno o varios productos.
Criterio de aceptación	Un administrador registra un proveedor con sus datos de contacto y lo asocia correctamente a los productos que despacha.
Justificación	Necesario para generar órdenes de compra y para saber a quién contactar ante un quiebre de stock.
Dependencias	RF01, RF06
Riesgos	Datos de contacto desactualizados que retrasen la generación de órdenes de compra.

- **RF04 ~ Control de stock**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Operador de bodega
Descripción	El sistema permitirá registrar movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes y traslados entre las bodegas de Manizales, Pereira y Armenia) y mantendrá actualizado el saldo disponible de cada producto por bodega.
Criterio de aceptación	Cada movimiento, sea cual sea, actualiza el saldo correcto de inmediato.
Justificación	Hoy los saldos se consolidan manualmente una vez por semana y no reflejan la realidad.
Dependencias	RF01, RF05, RF10
Riesgos	Inconsistencias de saldo si dos movimientos concurrentes afectan el mismo producto/bodega sin control de concurrencia.

- **RF05 ~ Gestión de bodegas**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Jefe de bodega
Descripción	El sistema permitirá administrar las bodegas de Manizales (principal), Pereira y Armenia, y consultar el stock de un producto por cada una de ellas.
Criterio de aceptación	El usuario puede seleccionar una bodega y ver el listado de productos con su saldo actual en esa ubicación.
Justificación	FerreAndina opera en tres sedes y necesita saber cuánto hay de cada producto en cada una, no solo el total.
Dependencias	RF04
Riesgos	Apertura de nuevas bodegas no prevista.

- **RF06 ~ Órdenes de compra**

Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Origen (Stakeholder)	Gerente de compras
Descripción	El sistema permitirá generar, consultar y actualizar el estado de órdenes de compra a los proveedores, y recibir mercancía contra dichas órdenes, actualizando el stock de la bodega receptora.
Criterio de aceptación	Una orden de compra recibida total o parcialmente actualiza automáticamente el saldo de la bodega y el estado de la orden.
Justificación	Permite planear compras con datos reales de stock en vez de decisiones manuales, como ocurre hoy.
Dependencias	RF03, RF04
Riesgos	Recepciones parciales mal registradas pueden dejar la orden en un estado inconsistente.

- **RF07 ~ Gestión de usuarios y roles**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Administrador del sistema
Descripción	El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y asignar roles a los 15 usuarios que trabajan con el inventario, con al menos dos roles: administrador y operador de bodega, con permisos diferenciados.
Criterio de aceptación	Un operador de bodega no puede acceder a funciones administrativas (como eliminar proveedores), el administrador sí.
Justificación	Distintos perfiles de usuario requieren distintos permisos para proteger la integridad de la información.
Dependencias	RF08
Riesgos	Asignación incorrecta de roles que otorgue permisos excesivos a un operador.

- **RF08 ~ Autenticación de usuarios**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Usuario del sistema
Descripción	El sistema permitirá inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación de contraseña y cambio de contraseña para todos los usuarios de FerreAndina.
Criterio de aceptación	Un usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas, recuperar su contraseña por correo si la olvida, y cambiarla desde su perfil.
Justificación	Es la puerta de entrada al sistema y condición previa para aplicar los roles de RF07.
Dependencias	RF07
Riesgos	Fallos en el envío de correos de recuperación pueden dejar usuarios sin acceso.

- **RF09 ~ Alertas de stock**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Jefe de bodega
Descripción	El sistema notificará, en interfaz y/o correo, cuando el nivel de stock de un producto en alguna bodega esté por debajo de un umbral mínimo configurable por producto.
Criterio de aceptación	Cuando el saldo de un producto cruza el mínimo establecido, el sistema genera una alerta visible y/o un correo en menos de 5 minutos.
Justificación	Hoy las referencias de alta rotación se agotan sin aviso; esta alerta resuelve directamente ese problema.
Dependencias	RF04, RF01
Riesgos	Umbral mal configurado (muy bajo o muy alto) que genere alertas inútiles o tardías.

- **RF10 ~ Trazabilidad y auditoría**

Tipo	Funcional
Prioridad	Esencial
Origen (Stakeholder)	Administrador del sistema
Descripción	El sistema registrará quién, cuándo y qué movimiento realizó sobre el inventario (kardex/histórico de movimientos) por producto y por bodega.
Criterio de aceptación	Todo movimiento registra el usuario, la fecha/hora, el tipo de movimiento y la cantidad afectada.
Justificación	Hoy los ajustes y traslados no dejan registro de quién los hizo; esto es indispensable para el control interno.
Dependencias	RF04, RF07
Riesgos	Volumen alto de movimientos que degrade el rendimiento de las consultas de kardex si no se indexa correctamente.

- **RF11 ~ Reportes**

Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Origen (Stakeholder)	Gerente general
Descripción	El sistema generará reportes básicos de inventario: existencias actuales, valorización del inventario y productos con mayor y menor rotación, filtrables por bodega y por rango de fechas.
Criterio de aceptación	El usuario puede generar un reporte de valorización o de rotación para una bodega y un periodo determinado en menos de 20 segundos.
Justificación	Las compras hoy se deciden sin datos; estos reportes dan visibilidad para decidir con información real.
Dependencias	RF04, RF10
Riesgos	Reportes de valorización incorrectos si el método de costeo (FIFO/promedio) no queda bien definido.

- **RF12 ~ Búsqueda y filtrado**

Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Origen (Stakeholder)	Operador de bodega
Descripción	El sistema permitirá buscar y filtrar productos por nombre, código, categoría o proveedor, sobre el catálogo de 3.800 referencias.
Criterio de aceptación	Una búsqueda por nombre parcial o código devuelve resultados relevantes en menos de 2 segundos.
Justificación	Con más de 3.800 referencias, ubicar un producto manualmente no es viable para los operadores.
Dependencias	RF01, RF02, RF03
Riesgos	Tiempos de respuesta altos si no se indexan los campos de búsqueda en la base de datos.

- **RF13 ~ Gestión de devoluciones**

Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Origen (Stakeholder)	Operador de la bodega
Descripción	El sistema permitirá registrar devoluciones de productos, tanto de clientes como hacia proveedores, y reflejarlas en el saldo de stock de la bodega correspondiente.
Criterio de aceptación	Al registrar una devolución, el stock de la bodega se ajusta correctamente según si el producto entra o sale del inventario.
Justificación	FerreAndina necesita reflejar devoluciones para que el saldo y el kardex sigan siendo confiables.
Dependencias	RF04, RF06
Riesgos	Devoluciones registradas sin vínculo a la venta u orden de compra original dificultan la trazabilidad.

- **RF14 ~ Panel de indicadores (Dashboard)**

Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Origen (Stakeholder)	Gerente general
Descripción	El sistema presentará un panel con indicadores clave del inventario: rotación, quiebres de stock, valor total y stock por bodega, para las tres sedes de FerreAndina.
Criterio de aceptación	El dashboard carga los indicadores principales en menos de 3 segundos y permite filtrar por bodega.
Justificación	Da visibilidad ejecutiva rápida del estado del inventario, hoy imposible con hojas de cálculo dispersas.
Dependencias	RF04, RF11
Riesgos	Indicadores desactualizados si el servicio de Reportes no recibe a tiempo los eventos de Inventario.

- **RF15 ~ Integración con canal en línea**

Tipo	Funcional
Prioridad	Baja
Origen (Stakeholder)	Gerente general
Descripción	Exponer una API de consulta de stock para un futuro canal de venta en línea, relacionado mayormente al e-commerce.
Criterio de aceptación	Un tercero autorizado consulta stock disponible vía API.
Justificación	FerreAndina planea abrir un canal en línea a futuro.
Dependencias	RF04, RF05
Riesgos	Cambios de alcance si el canal en línea aún no está definido.

- **RF16 ~ Sugerencia de reabastecimiento entre sedes**

Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Origen (Stakeholder)	Jefe de bodega
Descripción	Cuando un producto baja de su mínimo en una bodega, el sistema sugiere trasladarlo desde otra sede con excedente o, si ninguna lo tiene, generar una orden de compra al proveedor asociado.
Criterio de aceptación	Ante una alerta de stock bajo, el sistema muestra la sugerencia (traslado u orden de compra) con la cantidad recomendada, y el usuario puede aceptarla con un clic.
Justificación	Evita compras innecesarias al aprovechar el stock de otras sedes y apoya decisiones de compra con datos reales.
Dependencias	RF04, RF05, RF06, RF09
Riesgos	Sugerencias erróneas si los saldos o los mínimos están desactualizados o mal configurados.

1.1. Resumen Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Crear, consultar, actualizar y dar de baja productos (código, nombre, descripción, categoría, unidad, precio y proveedor).
RF02	Gestionar categorías y subcategorías de productos.
RF03	Gestionar proveedores y asociarlos a uno o varios productos.
RF04	Registrar entradas, salidas, ajustes y traslados, y mantener el saldo de cada producto por bodega.
RF05	Administrar las bodegas y consultar el stock de un producto por bodega.
RF06	Crear órdenes de compra, seguir su estado y recibir mercancía contra ellas.
RF07	Gestionar usuarios con al menos dos roles (administrador y operador de bodega).
RF08	Iniciar y cerrar sesión, recuperar y cambiar la contraseña.
RF09	Alertar cuando el stock de un producto baje de su mínimo configurable.
RF10	Registrar quién, cuándo y qué movimiento se hizo (kardex).
RF11	Generar reportes de existencias, valorización y rotación.
RF12	Buscar y filtrar productos por nombre, código, categoría o proveedor.
RF13	Registrar devoluciones de clientes y a proveedores, reflejadas en el stock.
RF14	Mostrar un panel con indicadores: valor del inventario, quiebres de stock y rotación.
RF15	Exponer una API de consulta de stock para un futuro canal de venta en línea.
RF16	Sugerencia de reabastecimiento entre sedes.

2. Requerimientos No Funcionales

- **RNF01 ~ Arquitectura de microservicios**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Necesidad de un sistema modular, flexible y fácilmente escalable.
Descripción	El sistema estará construido bajo una arquitectura de microservicios independientes y débilmente acoplados, comunicados por REST y eventos asíncronos.
Criterio de aceptación	Cada microservicio se puede desplegar y probar de forma aislada, independientemente.
Justificación	Permite escalar Inventario de forma independiente y evitar que fallas en Reportes o Notificaciones afecten el registro de movimientos.
Dependencias	—
Riesgos	Sobre-fragmentación de servicios que aumente la complejidad de red sin beneficio real.

- **RNF02 ~ Persistencia independiente**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Independencia y autonomía de los componentes del sistema.
Descripción	Cada microservicio gestionará su propia base de datos, sin acceso directo de un servicio a la base de datos de otro.
Criterio de aceptación	Ningún microservicio realiza consultas directas a la base de datos de otro; toda comunicación pasa por su API.
Justificación	Evita el acoplamiento por base de datos compartida, uno de los motivos técnicos para elegir microservicios.
Dependencias	RNF01
Riesgos	Consultas que requieren datos de varios servicios (por ejemplo reportes) pueden ser más lentas o requerir réplicas.

- **RNF03 ~ Contenerización**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Consistencia entre los distintos entornos de ejecución.
Descripción	Todos los microservicios y sus dependencias se ejecutarán en contenedores Docker.
Criterio de aceptación	Cada servicio cuenta con un Dockerfile que construye una imagen funcional y reproducible.
Justificación	Requisito obligatorio del curso y base para desplegar el sistema en cualquier entorno compatible.
Dependencias	RNF01
Riesgos	Imágenes mal optimizadas (muy pesadas) que ralenticen el despliegue en Kubernetes.

- **RNF04 ~ Orquestación con kubernetes**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Automatización y control de la operación del sistema.
Descripción	El conjunto de microservicios se desplegará y gestionará mediante Kubernetes, Docker Compose solo se usará en desarrollo local.
Criterio de aceptación	El sistema completo se levanta en un clúster de Kubernetes con un solo conjunto de manifiestos, sin pasos manuales adicionales.
Justificación	Exigencia obligatoria del curso y necesaria para el escalado independiente de RNF05.
Dependencias	RNF03
Riesgos	Curva de aprendizaje de Kubernetes para el equipo puede retrasar entregas si no se practica con anticipación.

- **RNF05 ~ Escalabilidad**

Tipo	No funcional
Prioridad	Alta
Origen	Capacidad de crecimiento ante mayor demanda.
Descripción	La arquitectura permitirá escalar de forma independiente los microservicios con mayor carga, en particular el de Inventario, que concentra la consulta de stock más frecuente.
Criterio de aceptación	Al aumentar las réplicas del servicio de Inventario en Kubernetes, el sistema soporta más solicitudes concurrentes sin afectar a los demás servicios.
Justificación	La consulta de stock es la operación más frecuente del negocio y la que más se beneficia de escalar de forma aislada.
Dependencias	RNF01, RNF04
Riesgos	Un mal diseño de estado (sesión o caché local) en el servicio impediría escalarlo horizontalmente.

- **RNF06 ~ Rendimiento**

Tipo	No funcional
Prioridad	Alta
Origen	Experiencia de uso ágil para los usuarios.
Descripción	Las operaciones de consulta deberán responder en menos de 2 segundos bajo una carga concurrente de 40 usuarios (los 15 internos más la API para futuros canales).
Criterio de aceptación	Al menos el 95% de las consultas de stock y catálogo responden por debajo de 2 segundos con 40 usuarios concurrentes en la prueba de carga.
Justificación	Los operadores necesitan respuestas ágiles al consultar o registrar movimientos en tiempo real de operación.
Dependencias	RNF11 (pruebas de rendimiento que lo validan)
Riesgos	Picos de carga no previstos (en cierre de mes) que superen el umbral definido.

- **RNF07 ~ Seguridad**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Protección de la información del negocio (costos, proveedores y movimientos).
Descripción	Las comunicaciones y la autenticación se protegerán con JWT/OAuth2 y las contraseñas de los usuarios se almacenarán cifradas.
Criterio de aceptación	Ninguna contraseña se guarda en texto plano y todo endpoint protegido rechaza peticiones sin un token válido.
Justificación	Protege la información de FerreAndina (costos, proveedores, movimientos) frente a accesos no autorizados.
Dependencias	RF07, RF08
Riesgos	Manejo inadecuado de expiración/revocación de tokens que deje sesiones abiertas indefinidamente.

- **RNF08 ~ Documentación de API**

Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Origen	Facilidad de integración y comprensión del sistema.
Descripción	Cada microservicio expondrá la documentación de su API mediante OpenAPI/Swagger, incluyendo contratos usados por el Gateway y demás servicios.
Criterio de aceptación	Cada servicio tiene un endpoint de documentación Swagger accesible y actualizado con sus operaciones reales.
Justificación	Facilita la integración entre servicios propios del equipo y la futura integración con otros canales de venta.
Dependencias	RNF01
Riesgos	Documentación desactualizada respecto al código si no se integra en el flujo de desarrollo.

- **RNF09 ~ API Gateway propio**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Control centralizado del acceso al sistema.
Descripción	Todas las peticiones externas al sistema pasarán obligatoriamente por un API Gateway propio (Laravel), que enruta las solicitudes y valida el token y los roles del usuario.
Criterio de aceptación	Ninguna petición externa llega a un microservicio sin pasar primero por el Gateway, verificado en pruebas de integración.
Justificación	Requisito obligatorio del curso y punto único de control de autenticación y enrutamiento.
Dependencias	RNF01, RF08
Riesgos	El Gateway como único punto de entrada puede ser un cuello de botella si no se dimensiona bien.

- **RNF10 ~ Observabilidad**

Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Origen	Capacidad de supervisar y diagnosticar el sistema.
Descripción	El sistema contará con registro (logging) centralizado o consultable de cada microservicio, y de forma deseable métricas básicas de monitoreo (uso de CPU, memoria, etc).
Criterio de aceptación	Los logs de cualquier microservicio se pueden consultar desde un único punto sin ingresar contenedor por contenedor.
Justificación	Con siete servicios independientes, diagnosticar fallas sin logs centralizados sería muy difícil.
Dependencias	RNF03, RNF04
Riesgos	Volumen de logs alto sin política de retención puede saturar el almacenamiento.

- **RNF11 ~ Pruebas de rendimiento**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Verificación del desempeño del sistema.
Descripción	Cada integrante del equipo definirá y ejecutará al menos 15 pruebas de rendimiento sobre endpoints de distintos microservicios, cubriendo carga normal, carga pico y estrés, con herramientas como k6, JMeter, Locust o Gatling.
Criterio de aceptación	Cada integrante entrega 15 pruebas documentadas con métricas de tiempo de respuesta, throughput y tasa de error, y su análisis.
Justificación	Requisito obligatorio del curso que valida objetivamente el cumplimiento de RNF06.
Dependencias	RNF06
Riesgos	Pruebas mal diseñadas (por ejemplo, sin variar la carga) que no reflejan el comportamiento real del sistema.

- **RNF12 ~ Control de versiones en GitHub**

Tipo	No funcional
Prioridad	Alta
Origen	Trazabilidad y colaboración en el desarrollo.
Descripción	Todo el proyecto (código, configuración de contenedores, manifiestos de Kubernetes, documentación y bitácoras) se alojará en el repositorio de GitHub del equipo, con evidencia de commits, ramas y pull requests de los tres integrantes.
Criterio de aceptación	El historial de GitHub muestra la actividad individual constante a lo largo de todo el proyecto.
Justificación	Requisito obligatorio del curso; la ausencia de evidencia individual afecta la nota de cada integrante.
Dependencias	Ninguna
Riesgos	Trabajo concentrado en una sola cuenta o al final del periodo, sin evidencia distribuida en el tiempo.

- **RNF13 ~ Mantenibilidad**

Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Origen	Calidad y facilidad de mantenimiento del código.
Descripción	El código de cada microservicio seguirá buenas prácticas de diseño (bajo acoplamiento, alta cohesión), con capas claras de rutas, controladores y acceso a datos.
Criterio de aceptación	Un integrante distinto a los autores puede entender y modificar un endpoint de un servicio ajeno en menos de 30 minutos, guiándose por su documentación.
Justificación	Con tres integrantes trabajando en paralelo, un código desordenado incrementa el riesgo de errores y retrabajo.
Dependencias	RNF01, RNF08
Riesgos	Falta de convenciones de código compartidas entre los tres integrantes al inicio del proyecto.

- **RNF14 ~ Portabilidad**

Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Origen	Flexibilidad para desplegar en distintos entornos.
Descripción	Gracias a la contenerización, el sistema podrá desplegarse en cualquier entorno compatible con Docker y Kubernetes sin cambios en el código fuente.
Criterio de aceptación	El sistema se despliega igual en el entorno local del equipo y en un clúster distinto, usando las mismas imágenes y manifiestos.
Justificación	Permite migrar el sistema entre entornos de desarrollo, pruebas y un futuro entorno productivo sin reescribir código.
Dependencias	RNF03, RNF04
Riesgos	Variables de entorno o rutas de archivo específicas de un entorno que rompan la portabilidad si no se externalizan.

- **RNF15 ~ Tecnologías permitidas**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Coherencia con las tecnologías del curso.
Descripción	Únicamente se emplearán los lenguajes, frameworks, bases de datos y herramientas vistas y trabajadas en el curso (Node/Express, Laravel, MySQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, etc).
Criterio de aceptación	Toda tecnología usada en el proyecto puede justificarse como vista en clase durante la sustentación.
Justificación	Condición obligatoria de evaluación del curso.
Dependencias	—
Riesgos	Necesidad puntual de una librería no vista en clase que obligue a buscar una alternativa permitida.

- **RNF16 ~ Uso documentado de IA**

Tipo	No funcional
Prioridad	Esencial
Origen	Uso responsable y transparente de la IA.
Descripción	El proceso de desarrollo evidenciará, mediante la bitácora de cada entrega, el uso crítico y comprendido de herramientas de IA generativa (Claude, ChatGPT, etc).
Criterio de aceptación	La bitácora de cada entrega registra fecha, integrante, herramienta, tarea, prompt, nivel de intervención humana y aprendizaje, cerrando con una reflexión del equipo.
Justificación	Requisito obligatorio y evaluable del curso, un uso no comprendido afecta el aprendizaje
Dependencias	—
Riesgos	Registrar la bitácora de forma superficial o al final, sin reflejar el uso real durante el desarrollo.

- **RNF17 ~ Respaldo y recuperación**

Tipo	No funcional
Prioridad	Alta
Origen	Protección y continuidad de los datos.
Descripción	Backup periódico de cada base de datos y procedimiento de recuperación ante fallos.
Criterio de aceptación	Una base de datos se restaura desde un backup reciente sin pérdida relevante.
Justificación	El inventario es información crítica del negocio.
Dependencias	RNF02
Riesgos	Backups no probados que fallen al restaurar.

- **RNF18 ~ Usabilidad móvil**

Tipo	No funcional
Prioridad	Media
Origen	Facilidad de uso en distintos dispositivos.
Descripción	Interfaz de registro de movimientos usable desde tablet o celular.
Criterio de aceptación	Un operador registra un movimiento completo desde un celular sin dificultad.
Justificación	Los operadores de bodega no trabajan frente a un escritorio.
Dependencias	RF04
Riesgos	Diseño no responsivo en pantallas pequeñas.

1.2. Resumen Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento
RNF01	Arquitectura de microservicios independientes, comunicados por REST y eventos.
RNF02	Cada servicio tiene su propia base de datos; ninguno accede a la de otro.
RNF03	Todos los servicios y sus dependencias corren en contenedores Docker.
RNF04	Despliegue y gestión en Kubernetes.
RNF05	El servicio de inventario puede escalar de forma independiente.
RNF06	Las consultas responden en menos de 2 s con 40 usuarios concurrentes (15 internos más la API para otros canales).
RNF07	Autenticación con JWT y contraseñas cifradas.
RNF08	Cada servicio documenta su API con OpenAPI/Swagger.
RNF09	Toda petición pasa por el API Gateway propio; no se usa Kong ni gateways de terceros.
RNF10	Logs de cada servicio consultables desde un punto común.
RNF11	Cada integrante ejecuta al menos 15 pruebas de rendimiento.
RNF12	Repositorio en GitHub con actividad de todos los integrantes.
RNF13	Código con bajo acoplamiento y alta cohesión.
RNF14	Se despliega en cualquier entorno con Docker y Kubernetes sin cambiar el código.
RNF15	Solo tecnologías vistas en clase.
RNF16	Uso de IA documentado en la bitácora de cada entrega.
RNF17	Backup periódico de cada base de datos y procedimiento de recuperación ante fallos.
RNF18	Interfaz de registro de movimientos usable desde tablet o celular.